

Políticas de Matrícula Competitiva em Departamentos de Computação

Prevêm negativamente o sentimento de pertença dos alunos do primeiro ano.

Autoeficácia e Percepção do Departamento

An Nguyen
Harvey Mudd College
Claremont, CA, EUA
anguyen@hmc.edu

Colleen M. Lewis, Harvey
Mudd College, Claremont,
CA, EUA, lewis@cs.hmc.edu

RESUMO

A matrícula em cursos de computação no nível universitário disparou, e muitas instituições responderam implementando processos seletivos competitivos. No entanto, pouco se sabe sobre os efeitos das políticas de admissão na experiência dos alunos. Para identificar as relações entre essas políticas e a experiência dos alunos, vinculamos dados de pesquisa de 1245 alunos do primeiro ano em 80 departamentos de Ciência da Computação a um conjunto de dados sobre as políticas departamentais. Descobrimos que a admissão competitiva prevê negativamente a percepção dos alunos do primeiro ano sobre o departamento de computação como acolhedor, seu senso de pertencimento e sua autoeficácia em computação. Tanto o senso de pertencimento quanto a autoeficácia são preditores conhecidos da retenção de alunos em Ciência da Computação. Além disso, essas relações são mais fortes para alunos sem experiência prévia em computação. Nossa classificação das instituições como competitivas é conservadora, e é provável que haja falsos positivos. Isso envia nossos resultados e sugere que as relações negativas encontradas subestimam os efeitos da admissão competitiva.

PALAVRAS-CHAVE

competição; políticas departamentais; pertencimento; inclusão

Formato de referência da ACM:

An Nguyen e Colleen M. Lewis. 2020. Políticas de admissão competitivas em departamentos de computação predizem negativamente o senso de pertencimento, a autoeficácia e a percepção do departamento por alunos do primeiro ano. In: 51º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '20), 11 a 14 de março de 2020, Portland, OR, EUA. ACM, Nova York, NY, EUA, 7 páginas. <https://doi.org/10.1145/3328778.3366805>

1 INTRODUÇÃO

Nos Estados Unidos, as áreas da computação apresentam uma representação desequilibrada em termos de raça e gênero em relação à população [25, 32, 36, 37]. Essa falta de diversidade não é simplesmente uma questão de justiça [37]. A diversidade na computação pode ajudar a gerar mais insights e soluções que beneficiem a sociedade [9, 37]. Além disso, há uma escassez de profissionais para preencher vagas na área da computação [37], portanto, seria economicamente vantajoso

É benéfico que grupos atualmente sub-representados na área da computação sejam representados proporcionalmente.

Uma forma de abordar os padrões de sub-representação na força de trabalho é focar na retenção de mulheres e estudantes de minorias sub-representadas no nível de graduação. Pesquisas descobriram que um baixo senso de pertencimento [14, 23], baixa autoeficácia [20, 30] e uma baixa mentalidade de crescimento [10, 17, 22] estão associados ao abandono da área da computação.

Nossa hipótese é que certas políticas do departamento de computação podem impactar negativamente esses resultados e, em última instância, levar à evasão. Especificamente, analisamos a admissão competitiva, em que o ingresso em um curso de computação exige determinadas notas ou uma inscrição. Essa pode ser uma política que muitos departamentos de computação estão considerando para gerenciar a pressão por matrículas [29, 41]. Também analisamos a impossibilidade de ser aprovado em CS1, "um primeiro curso que apresenta aos alunos os fundamentos da programação" [16], mesmo com experiência prévia em computação.

Medimos os resultados de interesse utilizando dados de pesquisa de alunos do primeiro ano matriculados em um curso de computação em uma das 80 instituições nos Estados Unidos e Canadá. Por meio dos sites das instituições, coletamos informações sobre suas políticas. Em seguida, realizamos regressões para prever os resultados de interesse dos alunos com base nas políticas de seus departamentos de computação.

Controlando por raça e gênero, descobrimos que, para alunos sem experiência prévia, o processo seletivo competitivo foi um preditor negativo significativo do senso de pertencimento e da autoeficácia. Para alunos com experiência prévia em computação, o processo seletivo competitivo foi um preditor negativo significativo da percepção do departamento como acolhedor. A impossibilidade de ser aprovado em CS1 não foi um preditor significativo de nenhum dos resultados de interesse. Nenhuma das políticas do departamento foi um preditor estatisticamente significativo da mentalidade de crescimento dos alunos.

2 PESQUISAS ANTERIORES

A competição é um tema recorrente em diversas pesquisas focadas na experiência de estudantes do ensino superior em STEM [3, 4, 13, 22, 26, 35, 36]. Por exemplo, Seymour e Hewitt [35] destacam o impacto negativo de cursos introdutórios eliminatórios em STEM em cinco instituições. Shapiro e Sax descrevem como ambientes educacionais competitivos podem desencorajar mulheres mais fortemente do que homens a persistirem em STEM [36].

Na área da computação, o trabalho seminal Unlocking the Clubhouse [26] descreveu as experiências de alunas de graduação com a competição na Universidade Carnegie Mellon. Lewis e colegas descreveram como as experiências negativas das alunas com a competição em uma instituição com admissão competitiva influenciaram negativamente sua decisão de persistir em Ciência da Computação [22]. Barker e colegas observaram cursos introdutórios

É concedida permissão para fazer cópias digitais ou impressas, totais ou parciais, desta obra para uso pessoal ou em sala de aula, sem custo, desde que as cópias não sejam feitas ou distribuídas para fins lucrativos ou comerciais e que as cópias contenham este aviso e a citação completa na primeira página. Os direitos autorais dos componentes desta obra que pertencem a terceiros que não o (s) autor(es) devem ser respeitados. É permitido fazer resumos com a devida atribuição. Para copiar, republicar, postar em servidores ou redistribuir para listas, é necessária permissão prévia específica e/ou o pagamento de uma taxa. Solicite permissões pelo e-mail permissions@acm.org. SIGCSE '20, 11 a 14 de março de 2020, Portland, OR, EUA ©

2020 Direitos autorais pertencem ao(s) proprietário(s)/autor(es). Direitos de publicação licenciados para a ACM. ACM ISBN 978-1-4503-6793-6/20/03...\$15.00 <https://doi.org/10.1145/3328778.3366805>

salas de aula de CS universitárias por mais de 385 horas e descobriram que a competição era frequentemente priorizada em relação à cooperação [3, 13].

Em conjunto, os cursos de eliminação e outros processos acadêmicos competitivos parecem ter um impacto negativo nas experiências dos estudantes [3, 13, 22, 26, 34]. No entanto, estes padrões foram geralmente identificados em instituições individuais, intensivas em investigação e que conferem doutoramento [3, 13, 22, 26] e não foram documentados sistematicamente num leque mais amplo de instituições.

A seguir, descrevemos brevemente pesquisas que mostram que a persistência em STEM e computação pode ser prevista pelo senso de pertencimento do aluno [14, 23, 31], autoeficácia [20, 30] e mentalidade de crescimento [10, 17, 22]. Em seguida, discutimos pesquisas relacionadas a duas políticas do departamento: admissão competitiva e aprovação em CS1.

2.1 Pertencimento O

sentimento de pertencimento acadêmico é "a sensação subjetiva de se encaixar e ser incluído como um membro valorizado e legítimo de uma disciplina acadêmica" [7]. Em geral, o desejo de pertencer é uma motivação primária nos seres humanos [5], e um forte sentimento de pertencimento acadêmico está associado a um maior desempenho acadêmico [14, 40] e interesse acadêmico [27]. Estudos também mostraram que um forte sentimento de pertencimento está associado à persistência em STEM [14]. Na área da computação, Lewis et al. descobriram que, mesmo controlando a autoeficácia, o sentimento de pertencimento dos alunos à computação previa a persistência na área [23]. Eles também descobriram, de forma semelhante a resultados de trabalhos relacionados [24, 31], que as mulheres tinham um sentimento de pertencimento menor do que os homens [23]. Pesquisas anteriores também encontraram evidências de que estudantes negros e latinos têm um sentimento de pertencimento menor do que estudantes brancos [31].

2.2 Autoeficácia A autoeficácia

é a "crença na própria capacidade de planejar e executar as etapas necessárias para o sucesso futuro" [7]. Em diversas áreas, a autoeficácia tem se mostrado um forte fator explicativo das decisões tomadas e da persistência em uma ação [2]. Em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), pesquisas demonstraram que a crença dos alunos em sua capacidade de obter sucesso acadêmico é um preditor de desempenho acadêmico e persistência [20, 30]. Estudos anteriores constataram que, em STEM [19, 38] e computação [7, 19], as mulheres relataram menor confiança em sua capacidade de obter sucesso do que os homens.

2.3 Mentalidade de Crescimento

Uma mentalidade de crescimento é a crença de que habilidades e inteligência podem ser desenvolvidas por meio de trabalho árduo e ação estratégica [11]. Em contraste, uma mentalidade fixa é a crença de que habilidades e inteligência são qualidades intrínsecas que não podem ser alteradas [11]. Uma mentalidade de crescimento tem se mostrado um preditor de maior desempenho acadêmico [12, 17] e persistência [17, 22] em STEM. Também foi demonstrado que mulheres com uma mentalidade de crescimento são mais resistentes aos efeitos de estereótipos negativos sobre mulheres em STEM [12]. Por outro lado, mulheres com uma mentalidade fixa são mais propensas a ter dificuldades de aprendizagem em áreas de STEM e a apresentar um menor senso de pertencimento a STEM [10].

2.4 Matrícula Competitiva A competição para

admissão em cursos de graduação significa que, eventualmente, alguns alunos serão excluídos da comunidade, o que pode diminuir o senso de pertencimento dos estudantes [35]. Os processos de exclusão de alunos podem reforçar a ideia de que alguns alunos podem e outros não podem aprender Ciência da Computação (ou seja, uma mentalidade fixa [3, 13, 22, 35]). Além disso, os processos de matrícula competitiva podem aumentar as comparações entre os alunos ou a busca por status [3, 13, 22], à medida que os alunos tentam avaliar ou afirmar sua capacidade de cursar Ciência da Computação. Comparações frequentes com os alunos mais experientes podem diminuir a autoeficácia dos alunos, o que, por sua vez, pode diminuir o senso de pertencimento. Novamente, isso pode ser pior para alunos sem experiência prévia. A competição para admissão em cursos de graduação também pode levar a menos colaboração entre os alunos [22], o que poderia diminuir o senso de pertencimento dos estudantes.

Tanto o potencial de diminuir o senso de pertencimento dos alunos quanto o de reforçar uma mentalidade fixa podem ser piores para alunos sem experiência prévia, porque eles têm maior probabilidade de serem excluídos. No entanto, para os alunos admitidos no curso, esse processo seletivo competitivo pode, em última análise, aumentar seu senso de pertencimento. Portanto, incluímos apenas alunos do primeiro ano, alguns dos quais esperamos que ainda não tenham sido admitidos no curso.

2.5 Aprovação em CS1 Com

base em suas experiências no Harvey Mudd College, Alvarado et al. [1] defendem a divisão dos cursos introdutórios de CS por experiência, o que pode incluir permitir que os alunos sejam aprovados em CS1, se aplicável. A incapacidade de ser aprovado em CS1 pode significar que alunos mais experientes intimidam alunos com menos experiência [1, 3, 4, 13], o que pode diminuir a autoeficácia dos alunos. Uma menor autoeficácia pode levar a um menor senso de pertencimento, e ambos podem ser piores para alunos sem experiência prévia. Se a experiência for confundida com a habilidade [3, 13], isso pode reforçar uma mentalidade fixa sobre computação.

A matrícula de alunos com experiência prévia em CS1, que de outra forma seriam reprovados no curso, pode levar a que os alunos sem experiência prévia recebam um ensino pior e notas mais baixas [22]. Para os alunos sem experiência prévia, receber notas mais baixas pode diminuir sua autoeficácia e, conseqüentemente, seu senso de pertencimento. O ensino pode ser inacessível para alunos sem experiência prévia [22], o que pode levar à diminuição da autoeficácia e à percepção de que aprender Ciência da Computação requer uma habilidade inata.

3. QUESTÕES E HIPÓTESES DE PESQUISA Nossa hipótese é que a alta competitividade no processo seletivo e a impossibilidade de aprovação em CS1 (Ciência da Computação 1) levarão os alunos do primeiro ano a relatarem uma percepção do departamento como pouco acolhedora, menor senso de pertencimento, menor autoeficácia e uma mentalidade fixa. Nosso foco nos alunos do primeiro ano se justifica pela suposição de que eles são os mais propensos a serem impactados pelas políticas de escolha de curso e pelas políticas de CS1. Além disso, hipotetizamos que a relação entre as políticas do departamento e as experiências dos alunos é mais forte para os alunos do primeiro ano sem experiência prévia em computação do que para aqueles com experiência, pois estes últimos encontram-se em desvantagem nos processos seletivos competitivos e podem se sentir intimidados ao interagir com alunos mais experientes.

Nossas questões de pesquisa são as seguintes:

- As políticas do departamento para o curso e para a matrícula em CS1 (Ciência da Computação 1) preveem uma percepção do departamento como pouco acolhedor, um menor senso de pertencimento, menor autoeficácia e uma mentalidade fixa entre os alunos do primeiro ano? • Esses padrões são diferentes para alunos com e sem experiência prévia em computação?

Controlamos a raça e o gênero porque pesquisas anteriores descobriram que eles são preditores conhecidos de senso de pertencimento [21, 23, 40], autoeficácia [7, 38, 40] e mentalidade de crescimento [10].

4 DADOS

Antes de acessar os dados da pesquisa, pré-registramos o estudo¹, registrando nossas questões de pesquisa, hipóteses e variáveis de interesse [28].

4.1 Os dados da amostra

foram coletados pelo Centro de Avaliação do Pipeline de Pesquisa da Computing Research Association por meio de uma pesquisa aberta por três meses, a partir de novembro de 2018. 1.245 alunos do primeiro ano² de 80 instituições responderam à pesquisa. Dos respondentes do primeiro ano, 513 eram brancos³ e 92 eram latinos⁴. Nossa análise excluiu os alunos que selecionaram "Índio Americano", "Asiático do Pacífico", "Árabe/Oriente Médio" ou "Outro" devido ao baixo número de respostas (N<25 para cada categoria), bem como os alunos que selecionaram múltiplas opções (N=182 alunos). Cerca de um terço dos alunos era do sexo feminino, e o restante do sexo masculino⁵. 81% dos alunos tinham experiência prévia em computação⁶. Os dados demográficos dos respondentes estão resumidos a seguir.

na Tabela 1.

Tabela 1: Resumo dos dados demográficos dos respondentes da pesquisa

	Mulher branca, asiática, negra ou latina com experiência anterior.				
N	513	586	54	92	447
%	0,41	0,47	0,04	0,07	0,36
					1014
					0,81

¹O pré-registro pode ser visualizado aqui: osf.io/4znaq.
²Não havia nenhuma pergunta explícita na pesquisa sobre o ano do aluno, então classificamos os alunos como calouros se eles selecionaram que ingressaram na instituição em 2018 e não selecionaram que sua data prevista de formatura era 2018, 2019 ou 2020.
³Referimo-nos aos alunos que selecionaram "Caucasiano/Europeu/Branco" como "Branco".
⁴Referimo-nos aos alunos que selecionaram "Ásia Oriental (por exemplo, chinesa, japonesa, coreana)", "Sudeste Asiático (ex.: cambojano, vietnamita, hmong, filipino)", "Sul da Ásia (ex.: indiano, paquistanês, nepalês, cingalês)" ou "Outro Asiático" como "Asiático".
⁵Nós nos referimos aos alunos que selecionaram "Afro-americano/Africano/Negro" como "Negro".
⁶Referimo-nos aos estudantes que selecionaram "Caribenhos/Porto-riquenho", "Mexicano-americano/Chicano" ou "Outro Hispânico/Latino" como "Latino". Usamos Latino em vez de Latino/a para evitar a suposição de que alguém se identifica com apenas um dos dois gêneros. No artigo, referimo-nos a "Latino" como um grupo racial, mas nos EUA é mais provável que Latino seja tratado como uma etnia ortogonal à raça. ⁷Excluímos os estudantes que selecionaram "Gênero não-binário/não-conforme" ou "Outra coisa" devido ao baixo número de respostas.

⁸Classificamos os alunos como tendo experiência prévia se eles selecionaram alguma das seguintes opções: "Curso uma disciplina de ciência da computação de nível avançado (AP/Dual enrollment)", "Aprendeu uma linguagem de programação", "Participou de projetos relacionados a software ou hardware", "Participou de grupos estudantis relacionados à computação", "Concluiu um curso online relacionado à computação (por exemplo, MOOC)" ou "Participou de uma oficina ou outro treinamento em computação (por exemplo, por meio da biblioteca local, centro comunitário etc.)".

4.2 Medidas

Além dos dados demográficos da pesquisa (Seção 4.1), os alunos foram questionados sobre sua percepção do departamento de computação e do corpo docente como acolhedores (Seção 4.2.1), seu senso de pertencimento (Seção 4.2.2), sua autoeficácia em computação (ver Seção 4.2.3) e se acreditavam que a habilidade em computação era inata ou aprendida (Seção 4.2.4). As respostas aos itens da pesquisa e as medidas agregadas estão resumidas na Tabela 2. Nossa análise (Seção 5.1) utiliza essas medidas após serem normalizadas e centradas na média.

4.2.1 Percepção do Departamento como Acolhedor. A percepção do departamento como acolhedor foi medida pelas respostas aos seguintes itens da pesquisa: Sinto um senso de comunidade no departamento de computação, O departamento se preocupa com seus alunos, O departamento não é muito solidário com os alunos (codificado inversamente)⁹. sob o título: "Como você se sente em relação ao ambiente do departamento do seu curso de computação?". Essa avaliação também foi feita por meio do item da pesquisa: "Os professores do curso introdutório são inclusivos e prestativos?", que foi avaliado usando as mesmas opções. Calculamos a média das três respostas para criar uma medida geral da percepção do departamento (alfa de Cronbach = 0,7710). Se nenhum dos quatro itens foi classificado, o aluno não recebeu um valor para a percepção agregada do departamento. Se apenas um subconjunto dos quatro itens não foi classificado pelo aluno, foi utilizada a média dos itens classificados.

4.2.2 Senso de Pertencimento à Computação. O senso de pertencimento à computação foi medido pelas respostas aos seguintes itens da pesquisa: Eu me sinto parte da área da computação, Eu me vejo como uma pessoa da computação e Eu me sinto um estranho na computação (pontuação invertida). A pesquisa perguntava: "Em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações ?", com cada item avaliado na mesma escala da Seção 4.2.1.

Para construir uma medida geral de senso de pertencimento, calculou-se a média dos itens, tratando-se os dados faltantes conforme descrito na Seção 4.2.1 (alfa de Cronbach = 0,82).

4.2.3 Autoeficácia em Computação. A autoeficácia em computação foi medida pelas respostas aos seguintes itens da pesquisa: Tenho confiança de que posso...: concluir uma graduação em computação, ser aprovado nas minhas aulas de computação, aprender os fundamentos e conceitos da computação. Cada item foi avaliado na mesma escala da Seção 4.2.1. Para construir uma medida geral de autoeficácia, a média dos itens foi calculada, com os dados faltantes tratados conforme descrito na Seção 4.2.1 (alfa de Cronbach = 0,85).

4.2.4 Mentalidade Fixa/de Crescimento. A mentalidade fixa/de crescimento foi medida pelas respostas aos seguintes itens da pesquisa: As pessoas têm uma certa capacidade de aprender computação e realmente não podem fazer muito para mudar isso e Qualquer pessoa tem a capacidade de aprender computação e ser boa nisso (codificado inversamente). A pesquisa solicitava: Por favor, indique em que medida você concorda ou discorda das seguintes afirmações¹¹. Para construir uma medida geral de mentalidade fixa/de crescimento, calculou-se a média dos itens, tratando-se os dados faltantes conforme descrito na Seção 4.2.1 (alfa de Cronbach = 0,70).

⁹Os itens foram avaliados usando as seguintes opções: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo parcialmente, (3) Nem concordo nem discordo, (4) Concordo parcialmente, (5) Concordo totalmente.
¹⁰Conforme declarado em nosso pré-registro, planejamos excluir medidas compostas com alfas de Cronbach inferiores a 0,70.
¹¹Os 11 itens foram avaliados com as seguintes opções: (1) Discordo totalmente, (2) Discordo, (3) Nem concordo nem discordo, (4) Concordo, (5) Concordo totalmente.

Tabela 2: Estatísticas resumidas para as medidas descritas na Seção 4.2; o texto em negrito indica uma medida agregada.

	Média DP N
Sinto um forte senso de comunidade no meu departamento.	3,57 1,03 1244
Meu departamento se preocupa com seus alunos.	3,90 0,97 1243
O departamento não oferece muito apoio aos seus alunos. (codificado inversamente)	4,00 1,03 1240
O corpo docente do curso introdutório é/era inclusivo e prestativo.	4,17 0,90 1149
Percepção do Departamento como Acolhedor	3,90 0,76 1245
Sinto que meu lugar é na área da computação.	3,91 0,99 1244
Eu me considero uma pessoa da área da informática.	4,03 0,92 1245
Eu me sinto um estranho no mundo da computação. (codificado ao contrário)	3,72 1,12 1244
Sentimento de	3,89 0,87 1245
pertencimento: Estou confiante de que posso concluir uma graduação em computação.	4,53 0,79 1245
Tenho certeza de que posso ser aprovado nas minhas aulas.	4,46 0,76 1245
Tenho certeza de que posso aprender o fundamentos e conceitos de computação.	4,54 0,67 1244
Autoeficácia	4,51 0,65 1245
Qualquer pessoa tem a capacidade de aprender. computação e ser bom nisso.	3,93 0,93 1244
As pessoas têm uma certa capacidade de aprender informática, e elas realmente	3,64 1,06 1245
Não é possível alterar. (codificado ao contrário)	
Mentalidade de crescimento	3,79 0,88 1245

4.3 Informações da Instituição

O Centro de Avaliação da Associação de Pesquisa em Computação O Research Pipeline (CERP) forneceu os nomes das instituições que obtivemos 10 ou mais respostas de alunos de graduação à pesquisa. Usando os sites das instituições, registramos, para cada instituição, se elas tinham admissão competitiva e se era possível ser aprovado no a turma CS1 com experiência prévia. A Seção 7 apresenta uma discussão. das limitações desses métodos de classificação.

4.3.1 Matrícula Competitiva. Uma instituição foi classificada como tendo matrícula competitiva se os alunos precisassem se candidatar para ingressar nela. O curso pode ser para alunos de computação, ou para aqueles que precisam atingir notas acima da média para se tornarem alunos de computação. Algumas instituições têm... Os alunos escolhem suas áreas de estudo ao se candidatarem à instituição. As instituições foram classificadas como tendo matrícula competitiva se os alunos matriculados precisassem se candidatar ou atingir um limite de notas acima de passar para mudar para o curso de computação. Originalmente havia seis codificações, indicando o tipo exato de matrícula competitiva (se qualquer) e se a política era para declarar ou mudar de curso principal, mas as codificações foram reduzidas a uma classificação binária devido à baixa números de determinadas codificações. As informações geralmente eram encontradas em páginas da web sobre como se candidatar à instituição ou páginas que detalham Cursos oferecidos pelo departamento de computação.

4.3.2 Aprovação em CS1. Qualquer um dos seguintes itens foi considerado como sendo... capaz de usar a experiência anterior para ser aprovado em CS1: uma declaração de que a experiência anterior A experiência é um pré-requisito aceitável para o curso de nível imediatamente superior. uma menção a um exame de programação que permitia pular a disciplina CS1, um percurso curricular alternativo para alunos com experiência prévia que não incluía CS1, nem uma indicação de que uma determinada pontuação no Ciência da Computação Avançada (Advanced Placement Computer Science): Um exame ou o exame avançado. O exame de nivelamento de Princípios de Ciência da Computação [8] concedeu crédito para CS1. As informações foram encontradas nas descrições dos cursos de Ciência da Computação, computação sites dos departamentos e políticas institucionais sobre créditos de AP. Embora não incluído nas análises, esse processo dependia da identificação de o equivalente a CS1 em uma instituição. Para isso, nos baseamos em trabalhos anteriores que tentaram definir [15, 16] e identificar [6] CS1 cursos. Assim como Becker e Fitzpatrick [6], identificamos cursos CS1. com base em descrições de cursos online e requisitos de cursos de computação . Combinando as definições usadas por Guo [15] e Hertz [16], Definimos o curso CS1 como o primeiro curso obrigatório para alunos de Ciência da Computação. sem pré-requisitos de CS [15], geralmente com foco em programação fundamentos [16]. Por padrão, selecionamos cursos de CS sem pré-requisitos.

4.3.3 Confiabilidade entre avaliadores. Dois codificadores independentes separadamente. Cada instituição foi codificada individualmente; nenhuma das duas tinha acesso às codificações da outra. Com base nas categorias condensadas, os dois codificadores apresentaram níveis moderados de precisão. acordo [18] sobre codificações de inscrição competitivas (kappa de Cohen) = 0,45) e concordância quase perfeita [18] nas codificações relativas a aprovação no CS1 (kappa de Cohen = 0,81). Todas as discordâncias foram resolvido através da revisão conjunta dos sites das instituições e discussão do assunto. As codificações finais estão resumidas na Tabela 3. Os dois codificadores primeiro codificaram 11 instituições selecionadas aleatoriamente. (10% das instituições). Os dois codificadores concordaram em suas codificações referentes à aprovação em CS1 para todas as instituições, exceto uma, e tinham Houve concordância moderada nas codificações de matrículas competitivas após a fusão das categorias (kappa de Cohen = 0,48). Eles discutiram qualquer divergências para esclarecer o procedimento e repetição do processo com outras 11 instituições selecionadas aleatoriamente. Os dois codificadores Concordaram plenamente com seus códigos referentes à aprovação em CS1 para todas as onze instituições (kappa de Cohen = 1,00) e apresentaram resultados substanciais. acordo [18] sobre codificações de inscrição competitivas após colapso as categorias (kappa de Cohen = 0,65).

Tabela 3: Resumo das políticas departamentais da instituição

	Instituições Estudantes			
	N	%	N	%
Matrícula Competitiva	24	0,30	637	0,51
Incapacidade de ser aprovado em CS1	11	0,14	84	0,07
Ambos	1	0,01	3	0,00

5 MÉTODOS

A análise utiliza regressão múltipla.

5.1 Modelos de Regressão

Para responder às questões de pesquisa, estimamos modelos da forma em Equação 1. y_s é o resultado de nosso interesse (y) para um determinado aluno. (s). Existem quatro resultados de interesse: percepção da computação

Tabela 4: Regressões que predizem a percepção do departamento, o senso de pertencimento, a autoeficácia e a mentalidade de crescimento.

	Percepção do Departamento. Senso de Pertencimento				Mentalidade de crescimento e autoeficácia			
	com	sem	sem	-0,27*	com	com	sem	com
Competitivo				-0,27	0,02	-0,35ȳ	-0,19*	-0,32
Inscrição	(0,12)	(0,17)	(0,16)	(0,06)			(0,08)	(0,21)
Incapacidade	-0,16	-0,06	0,08	-0,02	-0,13	-0,33	-0,09	0,06
de aprovação em CS1	(0,17)	(0,28)	(0,14)	(0,17)	(0,15)	(0,53)	(0,20)	(0,32)
Fêmea	-0,01	-0,10	-0,61***	-0,58***	-0,39***	-0,49*** (0,07)	0,19***	-0,04
	(0,08)	(0,16)	(0,06)	(0,12)	(0,18)		(0,07)	(0,12)
asiático	-0,03	0,07	-0,25***	-0,27	-0,27***	-0,33	-0,22***	-0,40ȳ
	(0,08)	(0,19)	(0,05)	(0,14)	(0,08)	(0,18)	(0,06)	(0,16)
Preto	-0,29	-0,68*	-0,45***	-0,52	-0,57***	-0,59	0,02	-0,38
	(0,17)	(0,27)	(0,15)	(0,33)	(0,21)	(0,42)	(0,15)	(0,30)
Latinx	0,11	0,13	-0,40***	0,06	-0,16	-0,37	0,04	-0,33
	(0,12)	(0,24)	(0,09)	(0,19)	(0,10)	(0,21)	(0,12)	(0,31)
Constante	0,21*	0,01	0,48***	0,03	0,50***	0,20	0,05	0,24
	(0,09)	(0,14)	(0,05)	(0,16)	(0,05)	(0,16)	(0,08)	(0,16)
Escolas N	1014	231	1014	231	1014	231	1014	231
adjacentes ao quadrado R	79	56	79	56	79	56	79	56
	0,02	0,01	0,13	0,12	0,08	0,07	0,01	0,01

Os erros padrão estão agrupados por instituição entre parênteses. Todas as medidas agregadas são centradas na média e têm um desvio padrão de um.

'Com' indica que a regressão incluiu apenas alunos com experiência prévia.

'Sem' indica que a regressão incluiu apenas alunos sem experiência prévia.

* p<.05, ** p<.01, *** p<.001

departamento como acolhedor, senso de pertencimento à computação, autoeficácia em computação e mentalidade de crescimento em computação.

Equação 1. Modelo de regressão.

ys = ŷ0 + ŷ1compEnrolls + ŷ2noPassOuts + ŷ3 f emales

+ŷ4asiáticos + ŷ5negros + ŷ6latinos + ŷs

Existem variáveis dummy que indicam, para cada escola, se

Existe um processo seletivo competitivo (compEnroll) e, caso os alunos não consigam ser aprovados no curso CS1, mesmo com experiência prévia em programação, podem ser dispensados. (noPassOut). Há também uma série de variáveis fictícias indicando se os alunos são do sexo feminino (grupo de referência: alunos do sexo masculino) e Asiáticos, negros ou latinos (grupo de referência: estudantes brancos). ŷs é um termo de erro. Os modelos são estimados com base primeiro no subconjunto de alunos do primeiro ano com experiência prévia em informática e depois o subconjunto de alunos do primeiro ano sem experiência prévia em informática. Assim como em pesquisas relacionadas, agrupamos nossos erros padrão por instituição. [21].

5.2 Hipóteses

5.2.1 Hipótese 1: Os coeficientes serão negativos para a competição matrícula e incapacidade de aprovação em CS1. Nossa hipótese é que (a) uma política de matrícula competitiva e (b) a impossibilidade de aprovação Os valores de CS1 preveem um y significativamente menor para cada resultado de interesse: percepção do departamento como acolhedor, senso de pertencimento, autoeficácia ou mentalidade de crescimento. Em termos do nosso modelo (ver Equação 1),

Nossa hipótese é que, em todas as regressões, ŷ1 e ŷ2, os coeficientes para inscrição competitiva e a impossibilidade de aprovação em CS1, são ambos negativos.

5.2.2 Hipótese 2: Os coeficientes serão menores para estudantes sem experiência anterior. Também levantamos a hipótese de que as políticas do departamento têm uma relação negativa mais ampla com os resultados de interesse. para alunos sem experiência prévia. Em termos do nosso modelo, nós formulamos a hipótese de que os valores de ŷ1 e ŷ2 são menores na regressão. para alunos sem experiência prévia do que na regressão para alunos com experiência prévia.

6 RESULTADOS

Os resultados de todas as regressões são apresentados na Tabela 4. Todos os resultados de Os juros são normalizados e centrados na média.

Nosso estudo replica pesquisas anteriores que constataram que dentro Alunas de cursos STEM têm uma percepção significativamente menor de pertencimento [23, 24, 31] e menor autoeficácia [7, 38] do que os homens estudantes. Também replicamos resultados anteriores que constataram que os negros e os estudantes latinos têm um menor senso de pertencimento [31, 40] e menor autoeficácia [40] do que estudantes brancos. Valores baixos para todos. Esses resultados de interesse já foram considerados anteriormente como sendo associado ao abandono do campo [14, 20, 23, 30, 31].

A incapacidade de ser aprovado no CS1 não prevê significativamente nenhum dos resultados de interesse. A Tabela 5 e as Seções 6.1 a 6.4 resumem esses resultados.

os resultados de nossas duas hipóteses para cada desfecho de interesse para políticas de matrícula competitivas.

Tabela 5: A matrícula competitiva prevê negativamente os resultados (Hipótese 1) e a magnitude é maior para alunos sem experiência prévia (Hipótese 2)?

	Hipótese 1	Hipótese 2
Percepção do Departamento.	Sim	Não
Senso de pertencimento,	Não	Sim
autoeficácia,	Sim	Sim
mentalidade de crescimento	Não	Não

6.1 Percepção do Departamento

Ao prever a percepção dos alunos sobre o departamento de computação como acolhedor, o coeficiente para matrícula competitiva é negativo para estudantes com e sem experiência prévia, conforme hipotetizado. No entanto, a matrícula competitiva é significativa apenas para estudantes com experiência prévia. preditor para alunos com experiência prévia. O coeficiente para A taxa de matrícula competitiva é idêntica nas regressões para ambos os alunos. com e sem experiência prévia ($y_1 = \hat{y}_0,27$). Ao contrário do nosso hipótese, isso não parece diferir entre alunos com e sem sem experiência prévia.

6.2 Sentimento de Pertencimento

O coeficiente de matrícula competitiva que prevê o sentimento de pertencimento é positivo para estudantes com experiência prévia e negativo para estudantes com experiência anterior. Para estudantes sem experiência prévia. O processo seletivo é competitivo. Apenas um indicador significativo para alunos sem experiência prévia.

6.3 Autoeficácia

Ao prever a autoeficácia em computação, os coeficientes para A matrícula competitiva é negativa para ambas as regressões, conforme hipotetizado. A matrícula competitiva é um preditor significativo apenas para alunos com experiência prévia. Nossa segunda hipótese é que o coeficiente na regressão para estudantes sem experiência prévia seria menor do que na regressão para alunos com experiência prévia , o que está correto para ambas as políticas do departamento.

6.4 Mentalidade de Crescimento

Ao prever uma mentalidade de crescimento na computação, os coeficientes A competitividade na admissão é negativa para estudantes com experiência prévia e positiva para estudantes sem experiência prévia. Portanto, nosso segunda hipótese, que o coeficiente na regressão para estudantes Sem experiência prévia, seria menor, o que está incorreto. Competitivo. A matrícula não é um fator preditivo significativo em nenhuma das regressões.

7. LIMITAÇÕES E TRABALHOS FUTUROS

Os dados utilizados neste estudo foram transversais, portanto não podemos demonstrar causalidade para o nosso modelo. Não podemos descartar outras possibilidades. fatores que podem estar correlacionados com as políticas do departamento e as experiências relatadas pelos alunos. Por exemplo, políticas de admissão competitivas podem atrair alunos que diferem em outros aspectos que

determinar a sua escolha de uma instituição. Trabalhos futuros poderiam analisar em escolas antes e depois de alterarem suas políticas de matrícula. Devido ao baixo número de respostas, fomos obrigados a ignorar. diversos grupos raciais e gêneros além de "masculino" e "feminino". Além disso , não investigamos como gênero e raça interagem em influenciando os resultados de nosso interesse.

A incapacidade de passar do CS1 não foi significativa em nenhum dos casos. modelos, mas isso pode ser porque a amostra era muito pequena. Apenas 87 Os alunos estavam em uma das 12 instituições onde os alunos não conseguiam frequentar as aulas. para ser aprovado em CS1. Também não está claro nos sites das instituições para Qual é o grau de aprovação que os alunos são incentivados a obter em CS1? Se os alunos Alunos com experiência ainda podem cursar CS1, permitindo que outros alunos pulem CS1. não proporcionam os benefícios pretendidos [1].

É difícil avaliar o quão competitivos são alguns dos processos de matrícula. As políticas existem. Pode ser conhecimento comum dentro da instituição. que candidatar-se a um curso de informática é uma mera formalidade ou um processo verdadeiramente competitivo, mas essa informação não pode ser encontrada no site da instituição. sites. Nossa classificação de instituições como competitivas é conservadora e é provável que haja falsos positivos. Por exemplo, para manter a consistência, Classificamos a Universidade da Califórnia, San Diego, como tendo um processo seletivo competitivo. No entanto, os critérios de elegibilidade exigem notas mínimas. tinham como objetivo ser inclusivas e, portanto, a admissão ao curso principal é determinado principalmente por uma loteria [39]. Falsos positivos enviesam nossa resultados, e sugerem que as relações negativas que encontramos são uma subestimação dos efeitos da matrícula competitiva.

Matrículas competitivas e limitação da participação em geral, foi descrita como uma das quatro respostas gerais das instituições. ao aumento da matrícula em computação [29]. Outras respostas são Utilizando recursos de novas maneiras, expandindo programas e recursos, e reestruturar o ensino de informática dentro da instituição [29]. Trabalhos futuros poderiam comparar a matrícula competitiva com estes. outras respostas e sua relação com as experiências dos alunos.

Em trabalhos futuros, planejamos entrevistar professores e administradores. para classificar com mais precisão as políticas do departamento. Além disso, devido ao baixo Para analisar os números, agrupamos as codificações das instituições usando aplicativos e limites de notas. Trabalhos futuros poderiam explorar se existe uma diferença significativa entre essas duas políticas. Além disso, nós planeja examinar como as experiências dos alunos do primeiro ano mudam ao longo do tempo. período subsequente a uma mudança na política de matrículas de uma instituição.

8 CONCLUSÃO

Controlando por raça e gênero, descobrimos que para estudantes sem A experiência prévia e a concorrência para ingresso foram fatores preditivos negativos significativos para o senso de pertencimento e a autoeficácia. Para os estudantes. Com experiência prévia em informática, o ingresso competitivo era um Um preditor negativo significativo da percepção de bem- estar no departamento. Pesquisas anteriores descobriram que um baixo senso de pertencimento [23] e baixa autoeficácia [20, 30] está associada à evasão, e Políticas de matrícula competitivas podem contribuir para a evasão escolar. em computação. A incapacidade de ser aprovado em CS1 não foi um fator significativo. preditor de qualquer resultado de interesse. Nenhuma das políticas do departamento. Foi um preditor estatisticamente significativo da mentalidade de crescimento dos alunos. Os departamentos devem, e provavelmente o fazem, considerar possíveis efeitos não intencionais. consequências das estratégias para gerenciar as pressões de matrículas. Isto pode ser particularmente importante para estudantes sem experiência prévia em CS ou para grupos sub-representados na computação [33].

AGRADECIMENTOS

Esta pesquisa não teria sido possível sem o trabalho de Heather Wright e Burçin Tamer do Centro de Avaliação do Pipeline de Pesquisa (CERP) da Associação de Pesquisa em Computação. Os autores também gostariam de agradecer a Kip Lim e Yeabtsega Birhane pela assistência prestada. Este trabalho foi financiado pela Fundação Nacional de Ciência (1821136).

REFERÊNCIAS

[1] Christine Alvarado, Zachary Dodds e Ran Libeskind-Hadas. 2012. Aumentando a participação das mulheres na computação no Harvey Mudd College. ACM Inroads 3, 4 (dez. 2012), 55–64. <https://doi.org/10.1145/2381083.2381100> [2] Albert Bandura. 1982. Mecanismo de autoeficácia na ação humana. American psicólogo 37, 2 (1982), 122.

[3] Lecia Jane Barker, Kathy Garvin-Doxas e Michele Jackson. 2002. Clima defensivo na sala de aula de ciência da computação. In Anais do 33º Simpósio Técnico SIGCSE sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '02). ACM, Nova York, NY, EUA, 43–47. <https://doi.org/10.1145/563340.563354> [4] Lecia J Barker, Melissa O'Neill e Nida Kazim. 2014. Estruturando o clima da sala de aula para a aprendizagem e retenção dos alunos em ciência da computação. In Anais do 45º Simpósio Técnico ACM sobre Educação em Ciência da Computação. ACM, Nova York, NY, EUA, 319–324.

[5] Roy F Baumeister e Mark R Leary. 1995. A necessidade de pertencer: desejo de vínculos interpessoais como uma motivação humana fundamental. Boletim Psicológico 117, 3 (1995), 497.

[6] Brett A. Becker e Thomas Fitzpatrick. 2019. O que os programas de CS1 revelam sobre nossas expectativas de alunos de programação introdutória?. Em Anais do 50º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '19). ACM, Nova York, NY, EUA, 1011–1017. <https://doi.org/10.1145/3287324.3287485> [7] Jennifer M. Blaney e Jane G. Stout. 2017. Examinando a relação entre experiências em cursos introdutórios de computação, autoeficácia e pertencimento entre mulheres universitárias de primeira geração. In Anais do Simpósio Técnico ACM SIGCSE de Educação em Ciência da Computação de 2017 (SIGCSE '17). ACM, Nova York, NY, EUA, 69–74. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017751> [8] College Board. 2019. AP em resumo. (2019). <https://apcentral.collegeboard.org/about-ap/ap-a-glance> [9] Anesa Diaz-Uda, Carmen Medina e Beth Schill. 2013. A nova fronteira da diversidade: Diversidade de pensamento e o futuro da força de trabalho.

[10] Carol S Dweck. 2007. A matemática é um dom? Crenças que colocam as mulheres em risco. Em Por que não há mais mulheres na ciência, Stephen J Ceci e Wendy M Williams (Eds.). Associação Americana de Psicologia, Washington DC, Capítulo 4, 47–55.

[11] Carol S. Dweck. 2008. Mindset: A nova psicologia do sucesso. Random House Digital, Inc., Nova Iorque, NY.

[12] Carol S Dweck. 2014. Mentalidades e desempenho em matemática/ciências. Instituto de Estudos Avançados, Nova York, NY.

[13] Kathy Garvin-Doxas e Lecia J. Barker. 2004. Comunicação em salas de aula de Ciência da Computação: Compreendendo climas defensivos como meio de criar comportamentos de apoio. J. Educ. Resour. Comput. 4, 1 (março de 2004), 1–18. <https://doi.org/10.1145/1060071.1060073> [14] Catherine Good, Aneeta Rattan e Carol S Dweck. 2012. Por que as mulheres optam por não participar? Senso de pertencimento e representação feminina na matemática. Journal of personality and social psychology 102, 4 (2012), 700.

[15] Philip Guo. 2014. BLOG@ CACM. <https://cacm.acm.org/blogs/blog-cacm> [16] Matthew Hertz. 2010. O que significam “CS1” e “CS2”? Investigando diferenças nos cursos iniciais. In Anais do 41º Simpósio Técnico da ACM sobre Educação em Ciência da Computação (SIGCSE '10). ACM, Nova York, NY, EUA, 199–203. <https://doi.org/10.1145/1734263.1734335>

[17] Catherine Hill, Christianne Corbett e Andresse St Rose. 2010. Por que tão poucos? Mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. ERIC, Washington DC.

[18] J. Richard Landis e Gary G. Koch. 1977. A Medição da Concordância entre Observadores para Dados Categóricos. Biometrics 33, 1 (1977), 159–174. <http://www.jstor.org/stable/2529310> [19] Kathleen J. Lehman, Linda J. Sax e Hilary B. Zimmerman. 2016. Mulheres que planejam se formar em ciência da computação: quem são elas e o que as torna únicas? Educação em Ciência da Computação 26, 4 (2016), 277–298. <https://doi.org/10.1080/08993408.2016.1271536>

[20] Robert W Lent, Steven D Brown e Kevin C Larkin. 1986. Autoeficácia na previsão do desempenho acadêmico e das opções de carreira percebidas. Journal of counseling psychology 33, 3 (1986), 265.

[21] Colleen Lewis, Paul Bruno, Jonathan Raygoza e Julia Wang. 2019. O alinhamento de objetivos e percepções sobre computação prevê o senso de pertencimento dos alunos à computação. In Anais da Conferência ACM de 2019 sobre Pesquisa Internacional em Educação em Computação (ICER '19). ACM, Nova York, NY, EUA, 11–19. <https://doi.org/>

10.1145/3291279.3339426

[22] Colleen M. Lewis, Ken Yasuhara e Ruth E. Anderson. 2011. Decidindo cursar Ciência da Computação: Uma Teoria Fundamentada da Autoavaliação de Habilidades dos Alunos. Em Anais do Sétimo Workshop Internacional sobre Pesquisa em Educação Computacional (ICER '11). ACM, Nova York, NY, EUA, 3–10. <https://doi.org/10.1145/2016911.2016915>

[23] Karyn Lewis, Jane G. Stout, Noah Finkelstein, Steven J. Pollock, Akira Miyake, Geoff L. Cohen e Tiffany A. Ito. 2017. Adaptando-se para avançar: Pertencimento, gênero e persistência nas ciências físicas, tecnologia, engenharia e matemática (pSTEM). Psychology of Women Quarterly 41, 4 (2017), 420–436. <https://doi.org/10.1177/0361684317720186>

[24] Karyn L. Lewis, Jane G. Stout, Noah D. Finkelstein, Steven J. Pollock, Akira Miyake, Geoff L. Cohen e Tiffany A. Ito. 2017. Adaptando-se para avançar: Pertencimento, gênero e persistência nas ciências físicas, tecnologia, engenharia e matemática (pSTEM). Psychology of Women Quarterly 41, 4 (2017), 420–436. <https://doi.org/10.1177/0361684317720186>

[25] Jane Margolis. 2010. Presa na parte rasa: Educação, raça e computação. MIT Press, Cambridge, MA.

[26] Jane Margolis e Allan Fisher. 2003. Unlocking the clubhouse: Women in computing . MIT press, Cambridge, MA.

[27] Allison Master, Sapna Cheryan e Andrew N Meltzoff. 2016. Calculando se ela pertence: Estereótipos minam o interesse e o senso de pertencimento das meninas na ciência da computação. Journal of Educational Psychology 108, 3 (2016), 424.

[28] Brian A. Nosek, Charles R. Ebersole, Alexander C. DeHaven e David T. Mellor. 2018. A revolução do pré-registro. Anais da Academia Nacional de Ciências 115, 11 (2018), 2600–2606. <https://doi.org/10.1073/pnas.1708274114> arXiv:<https://www.pnas.org/content/115/11/2600.full.pdf> [29] Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina. 2018. Avaliando e respondendo ao crescimento das matrículas de graduação em Ciência da Computação. The National Academies Press, Washington, DC, Capítulo 6 Estratégias Institucionais, 124–146. <https://doi.org/10.17226/24926>

[30] Frank Pajares e Dale H Schunk. 2001. Crenças sobre si mesmo e sucesso escolar: autoeficácia , autoconceito e desempenho escolar. Perception 11 (2001), 239–266.

[31] Linda J. Sax, Jennifer M. Blaney, Kathleen J. Lehman, Sarah L. Rodriguez, Kari L. George e Christina Zavala. 2018. Senso de pertencimento na computação: o papel dos cursos introdutórios para mulheres e estudantes de minorias sub-representadas. Ciências Sociais 7, 8 (2018). <https://doi.org/10.3390/socsci7080122> [32] Linda J. Sax, Kathleen J. Lehman, Jerry A. Jacobs, M. Allison Kanny, Glória Lim, Laura Monje-Paulson e Hilary B. Zimmerman. 2017. Anatomia de uma lacuna de gênero duradoura: a evolução da participação das mulheres na ciência da computação. Revista de Ensino Superior 88, 2 (2017), 258–293. <https://doi.org/10.1080/00221546.2016.1257306>

[33] Linda J. Sax, Kathleen J. Lehman e Christina Zavala. 2017. Examinando o crescimento da matrícula: alunos de cursos não relacionados à ciência da computação em cursos CS1. Em Anais do Simpósio Técnico ACM SIGCSE de Educação em Ciência da Computação de 2017 (SIGCSE '17). ACM, Nova Iorque, NY, EUA, 513–518. <https://doi.org/10.1145/3017680.3017781> [34] Elaine Seymour e Nancy M. Hewitt. 1997. Falando sobre deixar: por que os graduados deixam as ciências. Westview Press, Boulder, CO.

[35] Elaine Seymour e Nancy M Hewitt. 2000. Falando sobre partir: Por que subestimar- Graduados abandonam as ciências. Imprensa Westview.

[36] Casey A Shapiro e Linda J Sax. 2011. Seleção de cursos e persistência de mulheres em STEM. Novas Direções para Pesquisa Institucional 2011, 152 (2011), 5–18.

[37] C. Stephenson, A. Derbenwick Miller, C. Alvarado, L. Barker, V. Barr, T. Camp, C. Frieze, C. Lewis, E. Cannon Mindell, L. Limbird, D. Richardson, M. Sahami, E. Villa, H. Walker e S. Zweben. 2018. Retenção em programas de graduação em Ciência da Computação nos EUA: desafios de dados e intervenções promissoras. Relatório técnico. ACM.

[38] Jane G Stout, Nilanjana Dasgupta, Matthew Hunsinger e Melissa A McManus. 2011. STEMing the tide: using ingroup experts to inoculate women's self-concept in science, technology, engineering, and mathematics (STEM). Journal of personality and social psychology 100, 2 (2011), 255.

[39] Universidade da Califórnia em San Diego. Julho de 2019. Programa de Admissões Limitadas do CSE. <https://cse.ucsd.edu/undergraduate/admissions/cse-capped-major-status> [40] Gregory M Walton e Geoffrey L Cohen. 2007. Uma questão de pertencimento: raça, adequação social e realização. Journal of personality and social psychology 92, 1 (2007), 82.

[41] Stuart Zweben e Betsy Bizot. 2019. Pesquisa CRA Taulbee de 2018. Relatório técnico. CRA.